



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

**Región
Veracruz**

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD: AP3.1. Pruebas de Software

Modalidad escolarizada para acreditar la Experiencia Educativa

Presentan equipo 13:

**Guemes Mosqueda Raul, Nucamendi Gonzalez Brian Alexander,
Robles Ramirez Bryan, Perez Morales Miguel Angel**

Mtro. Carlos Arturo Torres Gastelú

Abril de 2026



A. Estrategia de pruebas

Para garantizar la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de la Agencia de Viajes, se ha definido una estrategia de validación integral que asegura la transición segura de la gestión manual (WhatsApp) a la plataforma automatizada.

Tipos de pruebas a utilizar

Para cubrir la arquitectura del sistema detallada en nuestro modelado UML, aplicaremos los siguientes niveles de prueba:

- **Pruebas Unitarias:** Validación de la lógica en métodos específicos, como el cálculo del presupuesto total en función del número de personas y el destino seleccionado.
- **Pruebas de Integración:** Verificación de la persistencia de datos entre la interfaz web y la base de datos, asegurando que el almacenamiento de documentos (Pasaportes y Visas) sea exitoso y privado.
- **Pruebas de Sistema:** Evaluación del flujo transaccional completo, desde el filtrado por temporalidad en el catálogo hasta la generación del ticket de confirmación de compra.
- **Pruebas de Aceptación:** Validación de criterios de negocio críticos, como la selección obligatoria del punto de recolección en Veracruz para la logística del viaje.

Etapas del proyecto en que se aplican

Las pruebas se ejecutan de manera continua e iterativa. Las pruebas unitarias y de integración se realizan durante el desarrollo de cada módulo, mientras que las pruebas de sistema y de aceptación se llevan a cabo una vez que los módulos de Reserva y Administración están vinculados, asegurando un sistema funcional antes de la entrega final.

Enfoque de pruebas

Se utiliza un enfoque mixto para maximizar la detección de errores:

- **Manual:** Ejecución de casos de uso desde la perspectiva del cliente para evaluar la usabilidad de la interfaz y la facilidad de carga de documentación digital.
- **Automatizado:** Implementación de validaciones lógicas y scripts para el control de sesiones, garantizando el cierre automático tras 15 minutos de inactividad para proteger la integridad de los datos de los usuarios.

Justificación de la estrategia

Esta estrategia es fundamental para mitigar riesgos técnicos y operativos. Dado que el sistema maneja información sensible y procesos financieros, la combinación de diferentes niveles de prueba garantiza que la plataforma sea robusta, segura y capaz de sustituir eficazmente el proceso de ventas actual, eliminando errores humanos en la asignación de puntos de encuentro y validación de documentos.

B. Identificación de elementos a probar

En este apartado se especifican los componentes del sistema de la Agencia de Viajes que serán objeto de las pruebas para garantizar su estabilidad, seguridad y exactitud en los datos.

Módulos del sistema

Se han identificado los siguientes módulos principales para la ejecución de pruebas independientes y de conjunto:

- **Módulo de Catálogo y Búsqueda:** Interfaz donde el cliente consulta destinos y aplica filtros de temporalidad (mes/año).
- **Módulo de Reservas:** Formulario de captura de datos personales y selección del punto de encuentro en Veracruz.
- **Módulo de Gestión de Documentación:** Sistema de carga y almacenamiento de archivos digitales (Pasaportes y Visas).
- **Módulo de Pagos y Comprobantes:** Procesamiento de información financiera y generación de tickets de confirmación.
- **Panel Administrativo (Roles):** Herramientas de gestión para el Operador (validación de documentos), Administrador (Calendario de viajes) y Owner (gestión de cuentas).

Funcionalidades críticas

Se consideran críticas aquellas funciones que impactan directamente en la operación legal y financiera del negocio:

- **Validación de Estatus Documental:** La capacidad del Operador para marcar como "Apto" o "No Apto" a un cliente tras revisar la vigencia de su documentación digital.
- **Cálculo Automático de Presupuestos:** Verificación de que el monto total sea exacto y coherente con el número de acompañantes y el precio base del viaje seleccionado.
- **Gestión de Sesiones Seguras:** Asegurar que el acceso a los datos de los clientes esté restringido y se cierre por inactividad tras 15 minutos (especialmente para el Owner y Administrador).

- **Almacenamiento Seguro de Documentación en BD:** Garantizar que los archivos digitales (Pasaportes y Visas) se carguen mediante protocolos seguros, asegurando que cada documento se vincule correctamente al ID de la reserva en la base de datos.
- **Procesamiento Seguro de Pagos:** Garantizar que la pasarela de pago maneje los datos bancarios bajo protocolos de cifrado, asegurando que el cobro sea exitoso y que la información financiera no quede expuesta.

Procesos claves

Representan el flujo operativo que debe funcionar sin interrupciones para asegurar el servicio:

- **Logística de Traslado:** El sistema debe obligar a la selección de un punto de recolección como requisito indispensable para completar la reserva.
- **Pago Seguro:** asegurar que el proceso de pago de los boletos se haga de manera segura y exitosa para posteriormente verse reflejado en un ticket.
- **Integridad de la Base de Datos:** Verificación de que los datos del cliente, acompañantes y archivos adjuntos se vinculen correctamente bajo un mismo ID de reserva sin pérdida de información.
- **Filtrado por Disponibilidad Real:** Garantizar que el catálogo solo muestre viajes que tengan cupo disponible y estén activos en las fechas consultadas.

C. Diseño de casos de prueba

ID	Descripción	Datos de entrada	Resultado esperado
CP-01	Búsqueda por temporalidad exitosa	Seleccionar Mes: "Julio", Año: "2026" en el buscador del catálogo.	El sistema muestra únicamente los destinos con salidas activas para julio de 2026.
CP-02	Cálculo de presupuesto por pasajeros	Seleccionar destino "Cancún" (\$1250 c/u) y elegir "2 personas".	El sistema muestra un presupuesto total de \$2500 basado en la tarifa unitaria.
CP-03	Validación de campos obligatorios (Logística)	Completar el formulario de reserva pero dejar el "Punto de Recolección" vacío.	El sistema bloquea el avance al pago y muestra la alerta: "Debe seleccionar un punto de encuentro".
CP-04	Carga y almacenamiento seguro de documentación	Subir un archivo PDF (Visa/Pasaporte) y procesar el pago exitoso.	El archivo se vincula correctamente al ID de la reserva en la BD y se genera un ticket de confirmación.
CP-05	Cierre de sesión por inactividad (Seguridad)	Iniciar sesión como Owner u Operador y no realizar ninguna acción por 15 minutos.	El sistema destruye la sesión automáticamente (destroy) y redirige al formulario de Login.

Bibliografias/Sustento Teórico:

1. Ammann, P., & Offutt, J. (2008). *Introduction to software testing*. Cambridge University Press.
2. Homès, B. (2024). *Fundamentals of software testing* (2nd ed.). Wiley-ISTE.
3. Xie, T., & Hierons, R. M. (Eds.). (1991–presente). *Software Testing, Verification and Reliability*. John Wiley & Sons.